

Fitxa 01 · Preguntes 1 i 2

80 preguntes essencials. Marca una opció per pregunta. Trobaràs les respostes i les referències al solucionari final.



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

1. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El míldiu de la patata i el tomàquet
- B) La cendrosa del roser
- C) La cendrosa o malura de la vinya
- D) El míldiu de la vinya

2. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.
- B) Polsim blanc; les fulles es caragolen i cauen prematurament. Té especial importància en flor tallada.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

Fitxa 02 · Preguntes 3 i 4



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

3. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa del roser
- B) El míldiu de la vinya
- C) El míldiu de la patata i el tomàquet
- D) La cendrosa o malura de la vinya

4. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- B) Polsim blanc; les fulles es caragolen i cauen prematurament. Té especial importància en flor tallada.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 03 · Preguntes 5 i 6



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

5. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa o malura de la vinya
- B) La cendrosa del roser
- C) El míldiu de la vinya
- D) El míldiu de la patata i el tomàquet

6. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- B) Polsim blanc; les fulles es caragolen i cauen prematurament. Té especial importància en flor tallada.
- C) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.
- D) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

Fitxa 04 · Preguntes 7 i 8



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

7. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La podridura grisa
- B) La cendrosa o malura de la vinya
- C) El míldiu de la patata i el tomàquet
- D) El míldiu de la vinya

8. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- B) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- C) Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 05 · Preguntes 9 i 10



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

9. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La moniliosi
- B) El míldiu de la patata i el tomàquet
- C) El míldiu de la vinya
- D) La cendrosa o malura de la vinya

10. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- B) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

Fitxa 06 · Preguntes 11 i 12



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

11. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa o malura de la vinya
- B) El mildiu de la patata i el tomàquet
- C) El mildiu de la vinya
- D) El rovell dels cereals

12. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- B) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- C) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.
- D) Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

Fitxa 07 · Preguntes 13 i 14



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

13. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El míldiu de la vinya
- B) La cendrosa o malura de la vinya
- C) El míldiu de la patata i el tomàquet
- D) El motejat de la pomera i el motejat de la perera

14. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.
- B) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- C) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 08 · Preguntes 15 i 16



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

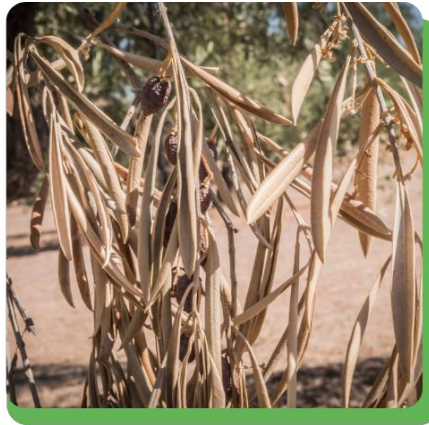
15. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El míldiu de la vinya
- B) El míldiu de la patata i el tomàquet
- C) La cendrosa o malura de la vinya
- D) L'arrufat del presseguer

16. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.
- B) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- C) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 09 · Preguntes 17 i 18



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

17. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) Les pseudomones de la perera
- B) La taca bacteriana dels fruiters de pinyol
- C) *Xylella fastidiosa*
- D) El foc bacterià

18. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.
- B) Petites lesions circulars necròtiques al receptacle o fruit en creixement, que es poden ajuntar i estendre fins al peduncle.
- C) Petites taques groguenques a les fulles que es necrosen i cauen; als fruits, taques verd clar que es necrosen i s'eixamplen; possibles xancres a les branques.
- D) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Fitxa 10 · Preguntes 19 i 20



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

19. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La taca bacteriana dels fruiters de pinyol
- B) El foc bacterià
- C) *Xylella fastidiosa*
- D) Les pseudomones de la perera

20. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Petites taques groguenques a les fulles que es necrosen i cauen; als fruits, taques verd clar que es necrosen i s'eixamplen; possibles xancres a les branques.
- B) Petites lesions circulars necròtiques al receptacle o fruit en creixement, que es poden ajuntar i estendre fins al peduncle.
- C) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.
- D) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

Fitxa 11 · Preguntes 21 i 22



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

21. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El foc bacterià
- B) Xylella fastidiosa
- C) Les pseudomonas de la perera
- D) El tumor del coll

22. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.
- B) Petites lesions circulars necròtiques al receptacle o fruit en creixement, que es poden ajuntar i estendre fins al peduncle.
- C) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.
- D) Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als vivars.

Fitxa 12 · Preguntes 23 i 24



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

23. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La flavescència daurada de la vinya
- B) Fitoplasmes en plantes ornamentals
- C) L'ESFY
- D) La tristor de la pera

24. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Esgroguiments severs, escombres de bruixa i afebliment; en pins, proliferació de brots i acícules deformades que evolucionen cap a l'assecada de la branca.
- B) Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.
- C) Brotada i floració a l'hivern; enrotllament i esgroguement de fulles a l'estiu. L'arbre deixa de produir en pocs anys.
- D) Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Fitxa 13 · Preguntes 25 i 26



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

25. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) L'ESFY
- B) Fitoplasmes en plantes ornamentals
- C) La flavescència daurada de la vinya
- D) La tristor de la pera

26. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.
- B) Esgroguèiments severs, escombres de bruixa i afebliment; en pins, proliferació de brots i acícules deformades que evolucionen cap a l'assecada de la branca.
- C) Brotada i floració a l'hivern; enrotllament i esgroguèiment de fulles a l'estiu. L'arbre deixa de produir en pocs anys.
- D) Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Fitxa 14 · Preguntes 27 i 28



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

27. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de l'entrenús curt
- B) El virus del bronzejat del tomàquet
- C) El virus de la tristesa dels cítrics
- D) El virus de la Sharka

28. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.
- B) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- C) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.
- D) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Fitxa 15 · Preguntes 29 i 30



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

29. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de l'entrenús curt
- B) El virus del bronzejat del tomàquet
- C) El virus de la tristesa dels cítrics
- D) El virus de la Sharka

30. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.
- B) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.
- C) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- D) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.

Fitxa 16 · Preguntes 31 i 32



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

31. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de la Sharka
- B) El virus de l'entrenús curt
- C) El virus del bronzejat del tomàquet
- D) El virus de la tristesa dels cítrics

32. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- B) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.
- C) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.
- D) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Fitxa 17 · Preguntes 33 i 34



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

33. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) El virus de l'entrenús curt
- B) El virus de la Sharka
- C) El virus de la cullera del tomàquet
- D) El virus de la tristesa dels cítrics

34. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.
- B) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.
- C) Asimetria del limbe i mosaics groguencs; sarments amb entrenusos curts, dobles nusos, bifurcacions i creixement en zig-zag.
- D) Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

Fitxa 18 · Preguntes 35 i 36



Observa la imatge i llegeix la pregunta.

35. A quin cas del temari correspon aquesta imatge?

- A) La cendrosa o malura de la vinya
- B) El míldiu de la vinya
- C) Els nematodes
- D) El míldiu de la patata i el tomàquet

36. Quina descripció recull les característiques del cas il·lustrat?

- A) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.
- B) Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.
- C) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.
- D) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Fitxa 19 · Preguntes 37 i 38



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

37. Què distingeix una malaltia infecciosa d'una fisiopatia?

- A) La causa és un agent viu
- B) La causa és sempre la llum
- C) La causa és sempre la temperatura
- D) La causa és sempre la humitat

38. Una alteració és causada per condicions de temperatura, sense cap agent viu. Com s'anomena?

- A) Micosi
- B) Bacteriosi
- C) Virosi
- D) Fisiopatia

Fitxa 20 · Preguntes 39 i 40



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

39. Quins tres elements han de coincidir perquè es desenvolupi una malaltia?

- A) Hifes, miceli i espores
- B) Clorosi, necrosi i nanisme
- C) Hoste susceptible, patogen viu i ambient adequat
- D) Xilema, floema i saba

40. Quins factors ambientals destaca el triangle de la malaltia?

- A) Hipertròfia i hiperplàsia
- B) Temperatura i humitat
- C) Xilema i floema
- D) Espores i miceli

Fitxa 21 · Preguntes 41 i 42



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

41. Diverses patologies poden donar símptomes semblants. Què pot caldre per confirmar el diagnòstic?

- A) Identificar sempre pel cultiu
- B) Donar per fet que és un virus
- C) Un laboratori especialitzat
- D) Escollir només pel color

42. Quines pistes de les taques s'han d'interpretar al camp?

- A) Només la data de plantació
- B) Només el nom del cultiu
- C) El color i les característiques
- D) Només la presència d'un vector

Fitxa 22 · Preguntes 43 i 44



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

43. Com s'anomenen els filaments que conformen el miceli?

- A) Vasos conductors
- B) Hifes
- C) Estilets
- D) Espores

44. Què passa durant la fase d'incubació d'una infecció fúngica?

- A) La planta no pot contenir el patògen
- B) El fong només viu en matèria morta
- C) La infecció ja s'ha produït, però els símptomes encara no apareixen
- D) El miceli es transforma en un nematode

Fitxa 23 · Preguntes 45 i 46



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

45. Quina relació defineix les micorrizes?

- A) Una simbiosi entre fongs i arrels amb benefici mutu
- B) Una necrosi de l'escorça
- C) Un tumor bacterià
- D) Una transmissió per empelt

46. Quina funció tenen els fongs sapròfits?

- A) Descompondre matèria orgànica morta i contribuir a l'humus
- B) Fixar nitrogen com *Rhizobium*
- C) Colonitzar exclusivament el floema
- D) Formar sempre tumors al coll

Fitxa 24 · Preguntes 47 i 48



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

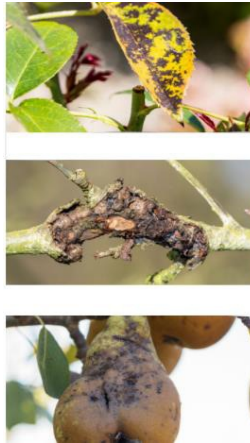
47. Quins mecanismes de reproducció asexual es destaquen?

- A) Empelts i esqueixos
- B) Espores i fraccionament del miceli
- C) Poda i maneig
- D) Enquistament i estilet

48. Quina condició afavoreix el desenvolupament dels fongs?

- A) Humitat relativa elevada o disponibilitat d'aigua
- B) Absència de tota aigua
- C) Només vent, sense humitat
- D) Només llum intensa

Fitxa 25 · Preguntes 49 i 50



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

49. Què és la necrosi?

- A) Augment del volum cel·lular
- B) Augment del nombre de cèl·lules
- C) Coloració verda dels pètals
- D) Mort prematura de cèl·lules d'un teixit o òrgan

50. Què pot causar marciment en col·lapsar-se?

- A) Els vasos conductors
- B) Els pètals amb virescència
- C) Les arrels amb micorrizes
- D) El volum cel·lular augmentat

Fitxa 26 · Preguntes 51 i 52



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

51. Què augmenta en la hipertròfia?

- A) El nombre de cèl·lules
- B) La mort de cèl·lules
- C) El volum de les cèl·lules
- D) El nombre d'espores

52. Què augmenta en la hiperplàsia?

- A) La necrosi dels teixits
- B) La mida de l'estilet
- C) El nombre de cèl·lules
- D) El volum de cada cèl·lula

Fitxa 27 · Preguntes 53 i 54



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

53. Per on progressen els fongs vasculars *Fusarium* i *Verticillium*?

- A) Només sobre matèria morta
- B) Pels vasos de la saba
- C) Només als pètals
- D) Només sobre la melassa

54. Quin patró es descriu per *Fusarium* i verticil·losi?

- A) Marciment de tiges i fulles que s'estén verticalment
- B) Polsim blanc superficial exclusivament
- C) Tumors grisos als grans de blat de moro
- D) Anells concèntrics a les fulles d'olivera

Fitxa 28 · Preguntes 55 i 56



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

55. Quina descripció correspon als bacteris?

- A) Hifes que formen un miceli
- B) Invertebrats vermiformes sense potes
- C) Procariotes unicel·lulars amb paret cel·lular rígida
- D) ARN sense embolcall proteic

56. Què significa procariota?

- A) Cèl·lula sense material genètic
- B) Cos format per vasos conductors
- C) Cos format per hifes
- D) Material genètic al citoplasma, sense nucli diferenciat

Fitxa 29 · Preguntes 57 i 58



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

57. Per on penetren els bacteris en els teixits vegetals?

- A) Ferides o obertures naturals
- B) Perforant sempre l'epidermis intacta
- C) Mitjançant un estilet propi
- D) Mitjançant hifes

58. Quines vies poden dispersar bacteris?

- A) Només enquistament
- B) Només fraccionament del miceli
- C) Només espores i miceli
- D) Vectors, material vegetal, maneig, vent, pluja i reg

Fitxa 30 · Preguntes 59 i 60



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

59. Quin tret diferencia els fitoplasmes dels bacteris descrits amb paret rígida?

- A) Tenen un estilet bucal
- B) Tenen arrels pròpies
- C) Tenen hifes i miceli
- D) No tenen paret cel·lular rígida

60. En quins vasos vegetals es localitzen els fitoplasmes?

- A) Epidermis
- B) Xilema
- C) Floema
- D) Parènquima foliar exclusivament

Fitxa 31 · Preguntes 61 i 62



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

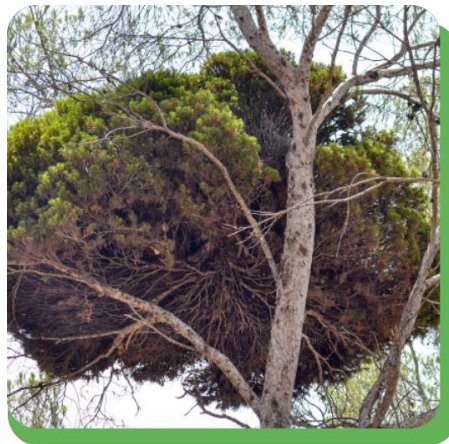
61. Quins insectes destaquen com a vectors dels fitoplasmes?

- A) Només trips
- B) Només Monochamus
- C) Cicadèl·lids, homòpters i psíl·lids
- D) Només escolítids

62. Quina via també pot transmetre fitoplasmes?

- A) Fraccionament del miceli
- B) Fixació de nitrogen
- C) Empelts, esqueixos i rizomes infectats
- D) Espores transportades pel vent

Fitxa 32 · Preguntes 63 i 64



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

63. Què és la fil·lòdia?

- A) Transformació de pètals i sèpals en estructures foliars
- B) Mort descendent
- C) Coloració verda sense canvi de forma
- D) Podridura tova

64. Amb què es relaciona l'escombra de bruixa?

- A) Formació d'espores negres
- B) Bloqueig exclusiu del xilema
- C) Pèrdua de la dominància apical
- D) Formació d'un estilet

Fitxa 33 · Preguntes 65 i 66



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

65. Quins components bàsics tenen els virus?

- A) Proteïnes i àcids nucleics
- B) Arrels i tiges
- C) Potes i segments
- D) Hifes i miceli

66. Què necessita un virus per multiplicar-se?

- A) Només una espora
- B) Una cèl·lula
- C) Només humus
- D) Només aigua de reg

Fitxa 34 · Preguntes 67 i 68



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

67. Què no posseeix un viroide, a diferència d'un virus autèntic?

- A) Informació genètica
- B) ARN
- C) Capacitat d'infecció
- D) Embolcall proteic

68. Quina afecció es cita com a causada per un viroide?

- A) Exocortis dels cítrics (CEVd)
- B) Bronzejat del tomàquet (TSWV)
- C) Sharka (Plum Pox Virus)
- D) Tristesa dels cítrics (CTV)

Fitxa 35 · Preguntes 69 i 70



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

69. Quin conjunt recull vies de transmissió dels virus vegetals?

- A) Només fraccionament del miceli
- B) Vectors, lesions de maneig i material vegetal de reproducció
- C) Només humus
- D) Només espores

70. Quins teixits lliures de virus es poden utilitzar en cultiu in vitro?

- A) Brots infectats
- B) Teixits necrosats
- C) Fruits amb mosaics
- D) Teixits meristemàtics

Fitxa 36 · Preguntes 71 i 72



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

71. Quins canvis de color es descriuen en fulles afectades per virus?

- A) Només bolets de color de mel
- B) Només miceli gris
- C) Només pols negra d'espores
- D) Anells, mosaics, motejats i línies

72. Quina alteració del creixement es descriu en les virosis?

- A) Fixació de nitrogen
- B) Entrenusos curts i nanisme
- C) Creació d'humus
- D) Formació de micorrizes

Fitxa 37 · Preguntes 73 i 74



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

73. Quina forma corporal tenen els nematodes?

- A) Vermiforme, no segmentada i sense potes
- B) Filaments que formen miceli
- C) Cos amb sis potes
- D) Cèl·lula amb paret rígida

74. Quina estructura utilitzen els nematodes fitoparàsits per perforar la paret cel·lular?

- A) Miceli
- B) Espora
- C) Hifa
- D) Estilet

Fitxa 38 · Preguntes 75 i 76



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

75. Quin mecanisme ajuda els nematodes en condicions desfavorables?

- A) Hiperplàsia
- B) Virescència
- C) Enquistament
- D) Fil·lòdia

76. On solen viure i alimentar-se els nematodes fitoparàsits?

- A) Només al miceli
- B) Al sòl, d'arrels o tiges subterrànies
- C) Només sobre melassa
- D) Només a les flors

Fitxa 39 · Preguntes 77 i 78



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

77. Quin gènere s'associa als nematodes dels nòduls o de l'embolat de les arrels?

- A) Xiphinema spp.
- B) Longidorus spp.
- C) Meloidogyne spp.
- D) Ditylenchus spp.

78. Quin efecte tenen les gales de Meloidogyne a les arrels?

- A) Fixació beneficiosa de nitrogen
- B) Disfunció important de la nutrició de la planta
- C) Formació de micorrizes
- D) Creació d'humus

Fitxa 40 · Preguntes 79 i 80



Imatge de suport: llegeix el cas o el concepte de la pregunta.

79. Quina parella de nematodes ectoparàsits es destaca com a transmissora de virus?

- A) *Meloidogyne* spp. i *Ditylenchus* spp.
- B) *Heterorhabditis bacteriophora* i *Steinernema feltiae*
- C) *Bursaphelenchus xylophilus* i *Meloidogyne* spp.
- D) *Xiphinema* spp. i *Longidorus* spp.

80. Quins cultius s'esmenten especialment per a aquests nematodes vectors?

- A) Només lleguminoses
- B) Només cereals
- C) Vinya i fruiters
- D) Només pins

Solucionari

1. D) El míldiu de la vinya

El míldiu de la vinya

Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 12.

2. A) Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

El míldiu de la vinya

Taques translúcides a l'anvers amb aspecte oliós; al revers tenen un aspecte polsós blanc. No estan limitades pels nervis.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 12.

3. C) El míldiu de la patata i el tomàquet

El míldiu de la patata i el tomàquet

Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

4. A) Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

El míldiu de la patata i el tomàquet

Taques olioses a l'anvers de la fulla; posteriorment s'assequen. En la patata pot afectar la part aèria i el tubercle.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

5. A) La cendrosa o malura de la vinya

La cendrosa o malura de la vinya

Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

6. D) Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

La cendrosa o malura de la vinya

Polsim blanquinós amb aparença de cendra que desapareix quan es passen els dits per damunt; és present en ambdues cares de la fulla i en les baies.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 13.

Solucionari

7. A) La podridura grisa

La podridura grisa

Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

8. C) Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

La podridura grisa

Pansiment inicial i podridures dels fruits amb micelis grisosos d'aspecte pulverulent que s'expandeixen des de l'origen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

9. A) La moniliosi

La moniliosi

Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

10. D) Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

La moniliosi

Fructificació del fong amb aparença d'encoixinat i coloració grisenca. Els fruits redueixen el volum i es queden momificats.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 15.

11. D) El rovell dels cereals

El rovell dels cereals

Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 16.

12. D) Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

El rovell dels cereals

Pústules vermelloses a les fulles que s'ennegreixen amb la maduració del fong; en tocar-les, els dits queden negres.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 16.

Solucionari

13. D) El motejat de la pomera i el motejat de la perera

El motejat de la pomera i el motejat de la perera

Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

14. A) Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.

El motejat de la pomera i el motejat de la perera

Taques rodones i fosques a fulles i fruits. A la primavera pot provocar defoliació i caiguda de fruits; més tard, taques marrons circulars als fruits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

15. D) L'arrufat del presseguer

L'arrufat del presseguer

Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

16. A) Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.

L'arrufat del presseguer

Deformacions i bonys en fulles de color vermellós. Afecta fulles i brots tendres, també fruits; les fulles malaltes cauen.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 20.

17. C) Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

18. D) Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Xylella fastidiosa

Colonitza el xilema, obtura els vasos i bloqueja el transport d'aigua i nutrients; estrès hídric, deficiències minerals i assecament de fulles i branques.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

Solucionari

19. B) El foc bacterià

El foc bacterià

Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

20. D) Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

El foc bacterià

Necrosi de flors i ràpid ennegriment dels brots tendres, que solen corbar-se; aspecte de cremat de flors i fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 27.

21. D) El tumor del coll

El tumor del coll

Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 28.

22. D) Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

El tumor del coll

Gales i tumors al coll de l'arrel que disminueixen la circulació de la saba i debiliten la planta; danys importants als viviers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 28.

23. D) La tristor de la pera

La tristor de la pera

Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

24. B) Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

La tristor de la pera

Branques poc desenvolupades, menys fulles i més petites, verd pàl·lid; coloracions vermelloses anticipades i lleuger enrotllament cap al revers.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

Solucionari

25. C) La flavescència daurada de la vinya

La flavescència daurada de la vinya

Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

26. D) Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

La flavescència daurada de la vinya

Caragolament de fulles, coloracions grogues o vermelles i manca d'agostament; disminució de collita pel dessecament o mal quallat dels raïms.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 33.

27. D) El virus de la Sharka

El virus de la Sharka

Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 38.

28. D) Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

El virus de la Sharka

Taques i anells cloròtics a fulles i pètals; fruits deformats amb taques en bandes o anells i caiguda prematura.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 38.

29. C) El virus de la tristesa dels cítrics

El virus de la tristesa dels cítrics

Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 39.

30. C) Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.

El virus de la tristesa dels cítrics

Saturació dels vasos conductors, pèrdua de vigor, fulles descolorides, dures i petites i fruits més petits; defoliació final i mort de l'arbre.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 39.

Solucionari

31. C) El virus del bronzejat del tomàquet

El virus del bronzejat del tomàquet

En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 40.

32. C) En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

El virus del bronzejat del tomàquet

En tomàquet, bronzejat amb punts i taques necrosades; en pebrot, mosaics i deformacions en fulles joves i anells necrosats en fulles adultes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 40.

33. C) El virus de la cullera del tomàquet

El virus de la cullera del tomàquet

Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 41.

34. D) Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

El virus de la cullera del tomàquet

Aturada del creixement, folíols arrodonits amb bonys i fulles caragolades cap a l'anvers en forma de cullera; avortament de flors i fruits petits.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 41.

35. C) Els nematodes

Els nematodes

Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

36. B) Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.

Els nematodes

Deformacions de les arrels, disminució del creixement, nanisme, agalles circulars i esgrogueïment de fulles.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

37. A) La causa és un agent viu

Malalties infeccioses i fisiopaties

Les malalties infeccioses són produïdes per un agent viu; les no infeccioses, per agents abiòtics.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 5.

Solucionari

38. D) Fisiopatia

Malalties infeccioses i fisiopaties

Les malalties no infeccioses són causades per agents abiòtics i també s'anomenen fisiopaties.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 5.

39. C) Hoste susceptible, patogen viu i ambient adequat

El triangle de la malaltia

Cal que hi siguin simultàniament la planta hoste susceptible, el patogen viu i l'ambient adequat.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 6.

40. B) Temperatura i humitat

El triangle de la malaltia

L'ambient adequat depèn bàsicament d'una temperatura i una humitat determinades.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 6.

41. C) Un laboratori especialitzat

Interpretar sense precipitar el diagnòstic

En moltes ocasions no es pot donar un diagnòstic encertat sense un laboratori especialitzat i mètodes específics.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 44.

42. C) El color i les característiques

Interpretar sense precipitar el diagnòstic

Cal interpretar els signes de les plantes i observar el color i les característiques de les taques.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 44.

43. B) Hifes

Hifes, miceli i incubació

El cos vegetatiu està format per filaments anomenats hifes, que conformen el miceli.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 7.

44. C) La infecció ja s'ha produït, però els símptomes encara no apareixen

Hifes, miceli i incubació

Des que les espores infecten una planta poden passar uns dies fins que apareixen els símptomes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 7.

45. A) Una simbiosi entre fongs i arrels amb benefici mutu

Fongs beneficiosos

Les micorrizes generen beneficis tant per al fong com per a les arrels de la planta.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 8.

Solucionari

46. A) Descompondre matèria orgànica morta i contribuir a l'humus

Fongs beneficiosos

Els sapròfits s'alimenten de matèria orgànica morta i contribueixen a la creació d'humus.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 8.

47. B) Espores i fraccionament del miceli

Reproducció i supervivència dels fongs

Les tipologies asexuals més comunes són les espores i el fraccionament del miceli.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 9.

48. A) Humitat relativa elevada o disponibilitat d'aigua

Reproducció i supervivència dels fongs

Poden desenvolupar-se en un ampli ventall de temperatures, però precisen humitats relatives elevades o aigua.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 9.

49. D) Mort prematura de cèl·lules d'un teixit o òrgan

Els símptomes necròtics

La necrosi es caracteritza per la mort prematura de les cèl·lules d'un teixit o òrgan.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 10.

50. A) Els vasos conductors

Els símptomes necròtics

Entre els símptomes necròtics hi ha el marciment causat pel col·lapse dels vasos conductors.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 10.

51. C) El volum de les cèl·lules

Hipertròfia i hiperplàsia

La hipertròfia és el creixement d'un òrgan per increment del volum cel·lular.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 11.

52. C) El nombre de cèl·lules

Hipertròfia i hiperplàsia

La hiperplàsia és el creixement per augment del nombre de cèl·lules.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 11.

53. B) Pels vasos de la saba

Cas pràctic: Fusarium i verticil·losi

Els fongs vasculars circulen pels vasos de la saba i poden bloquejar-los.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 24.

Solucionari

54. A) Marciment de tiges i fulles que s'estén verticalment

Cas pràctic: Fusarium i verticil·losi

Provoquen marciment de tiges i fulles que s'estén verticalment, i també clorosi, necrosi i defoliació.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 24.

55. C) Procariotes unicel·lulars amb paret cel·lular rígida

L'estructura dels bacteris

Els bacteris són organismes procariotes unicel·lulars de paret cel·lular rígida.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

56. D) Material genètic al citoplasma, sense nucli diferenciat

L'estructura dels bacteris

Les cèl·lules procariotes tenen el nucli sense diferenciar i el material genètic al citoplasma.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

57. A) Ferides o obertures naturals

Entrada i transmissió dels bacteris

No són capaços de perforar l'epidermis i necessiten una ferida o una obertura natural.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

58. D) Vectors, material vegetal, maneig, vent, pluja i reg

Entrada i transmissió dels bacteris

Es poden transmetre per animals vectors, material de reproducció, poda, maneig, vent, pluja i aigua de reg.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 25.

59. D) No tenen paret cel·lular rígida

Estructura i localització dels fitoplasmes

Els fitoplasmes es consideren bacteris sense paret cel·lular rígida; poden canviar de forma.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

60. C) Floema

Estructura i localització dels fitoplasmes

Es localitzen als vasos conductors del floema i es mouen arrossegats per la saba.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

61. C) Cicadèl·lids, homòpters i psíl·lids

Transmissió dels fitoplasmes

Els vectors són majoritàriament cicadèl·lids, homòpters i psíl·lids.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

Solucionari

62. C) Empelts, esqueixos i rizomes infectats

Transmissió dels fitoplasmes

Es transmeten per material vegetal de reproducció infectat i per plantes paràsites del gènere *Cuscuta*.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 31.

63. A) Transformació de pètals i sèpals en estructures foliars

Virescència, fil·lòdia i escombra de bruixa

La fil·lòdia transforma pètals i sèpals en estructures foliars.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 32.

64. C) Pèrdua de la dominància apical

Virescència, fil·lòdia i escombra de bruixa

La llista de símptomes inclou la pèrdua de la dominància apical, anomenada escombra de bruixa.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 32.

65. A) Proteïnes i àcids nucleics

Estructura i multiplicació dels virus

Tenen una estructura molt senzilla, bàsicament proteïnes i àcids nucleics.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

66. B) Una cèl·lula

Estructura i multiplicació dels virus

Els virus tenen parasitisme obligat i requereixen una cèl·lula per multiplicar-se i desenvolupar el cicle.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

67. D) Embolcall proteic

Què diferencia els viroides?

Els viroides no posseeixen embolcall proteic ni lípids.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

68. A) Exocortis dels cítrics (CEVd)

Què diferencia els viroides?

El tema cita el viroide de l'exocortis dels cítrics i el del tubercle fusiforme de la patata.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 35.

69. B) Vectors, lesions de maneig i material vegetal de reproducció

Transmissió i propagació vegetal

Es transmeten per vectors, lesions durant el maneig i llavors, esqueixos, emplets o rizomes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 36.

Solucionari

70. D) Teixits meristemàtics

Transmissió i propagació vegetal

Hi ha zones meristemàtiques lliures de virus que permeten propagar plantes sanes mitjançant cultiu in vitro.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 36.

71. D) Anells, mosaics, motejats i línies

Els símptomes de les virosis

Es descriuen clorosis i canvis de color en forma d'anells, mosaics, motejats i línies.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 37.

72. B) Entrenusos curts i nanisme

Els símptomes de les virosis

Poden produir entrenusos més curts, nanisme i decaïment general.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 37.

73. A) Vermiforme, no segmentada i sense potes

El cos i l'alimentació dels nematodes

Tenen cos allargat, més o menys transparent, no segmentat i sense potes.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

74. D) Estilet

El cos i l'alimentació dels nematodes

Tots els nematodes fitoparàsits tenen un estilet a la boca per perforar la paret cel·lular i alimentar-se'n.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

75. C) Enquistament

Reproducció i supervivència dels nematodes

Disposen de mecanismes d'enquistament quan les condicions no són favorables.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

76. B) Al sòl, d'arrels o tiges subterrànies

Reproducció i supervivència dels nematodes

Solen viure a terra i alimentar-se d'arrels o tiges subterrànies, tot i que alguns afecten la part aèria.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 42.

77. C) Meloidogyne spp.

Cas pràctic: els nòduls de les arrels

Els nematodes dels nòduls o de l'embolat de les arrels són Meloidogyne spp.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.

Solucionari

78. B) Disfunció important de la nutrició de la planta

Cas pràctic: els nòduls de les arrels

La formació de gales a les arrels comporta una disfunció important en la nutrició de la planta.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.

79. D) Xiphinema spp. i Longidorus spp.

Cas pràctic: nematodes transmissors de virus

La importància de Xiphinema i Longidorus deriva de la capacitat de transmetre virus.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.

80. C) Vinya i fruiters

Cas pràctic: nematodes transmissors de virus

Afecten especialment la vinya i els fruiters.

Font: fitosT2.pdf, pàgina 43.